

Fundamentos de Informática e Arquitetura de Computadores

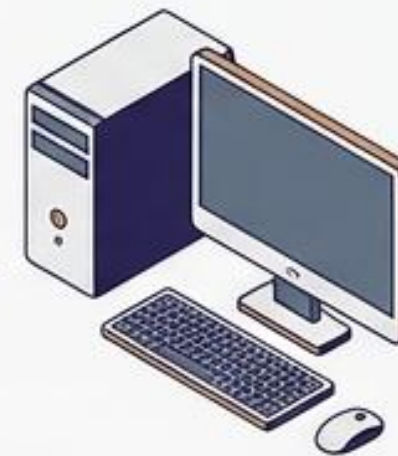
Da Linguagem Binária à Escolha do Equipamento Ideal

Profa. Cíntia Maria de Araújo Pinho | Arquitetura de Computadores, Hardware e Sistemas Binários



O Que é um Computador?

Definição: Um equipamento eletrônico digital utilizado para manipular informações em alta velocidade, variando imensamente em tamanho, poder de processamento e funcionalidades.



Microcomputadores (PCs):
Desktops para uso doméstico e profissional.



Computadores Portáteis:
Notebooks e foco em mobilidade.



Dispositivos Móveis:
Smartphones, Tablets e wearables.

Mainframes & Servidores: Processamento massivo para bancos e data centers.

A Grande Divisão: Hardware vs. Software

Hardware (O Corpo)



- A parte física do sistema.
- Possui volume, peso e pode ser tocado.
- **Exemplos:** Placas, monitores, teclado, cabos.

Software (A Mente)



- A parte lógica do computador.
- Programas compostos por comandos e dados.
- **Exemplos:** Sistemas operacionais, navegadores, aplicativos.

Regra de Ouro: O Hardware é inútil sem o Software para fornecer instruções.
O Software é imaginário sem o Hardware para executá-lo.

A Linguagem das Máquinas: Sistema Binário

1. Pulsos Elétricos

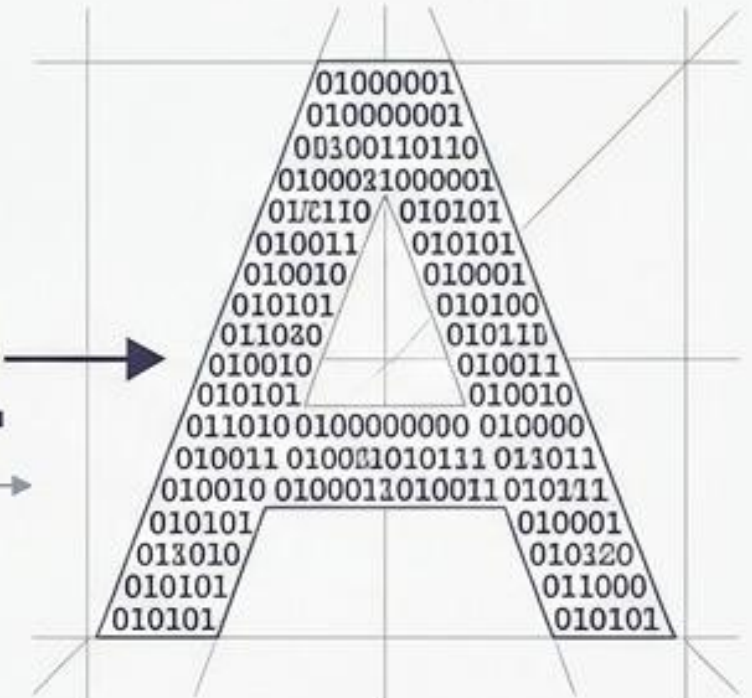
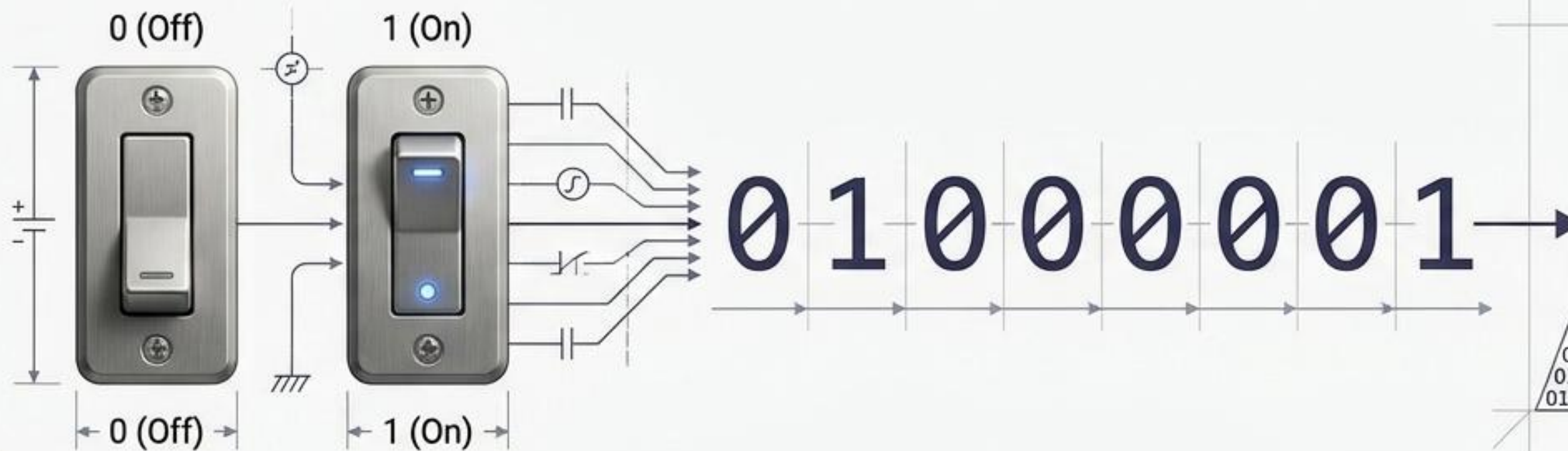
O hardware opera no sistema base dois: 0 (Desligado/Sem sinal) e 1 (Ligado/Com sinal).

2. Bits e Bytes

O Bit (0 ou 1) é a menor unidade.
O Byte é o agrupamento de 8 bits, usado como medida de capacidade.

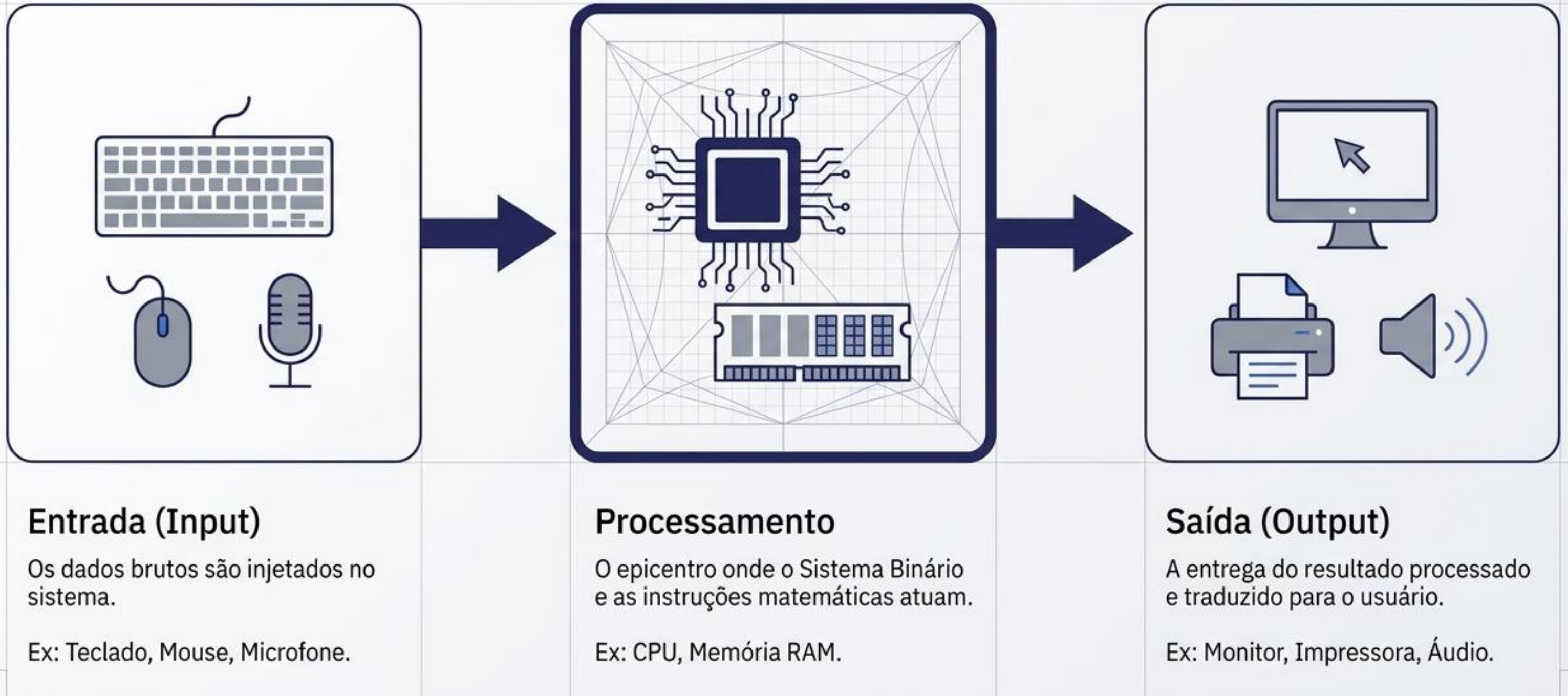
3. Tabela ASCII

Tradução de Bytes em caracteres.
Uma tabela de 8 bits representa os caracteres que lemos.



Exemplo Prático: A sequência elétrica 01000001 é lida pela máquina como a letra A.

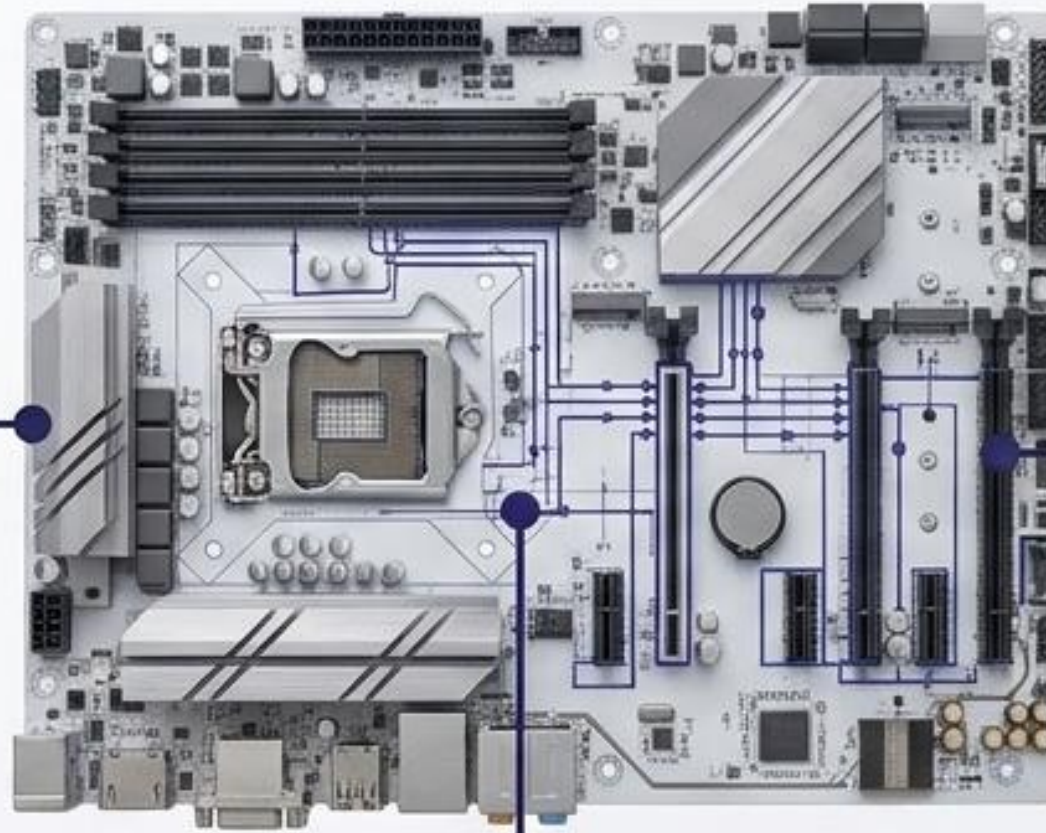
O Fluxo de Dados Computacional



A Estrutura Operacional: Placa-Mãe e Barramentos

A Placa-Mãe (Motherboard):

A peça fundamental responsável por interligar e gerenciar todos os componentes do sistema.



Slots de Expansão:

Conectores para placas de vídeo e rede.

Barramentos (Buses):

As vias físicas de comunicação na placa por onde trafegam os dados entre a CPU, memórias e portas de expansão.

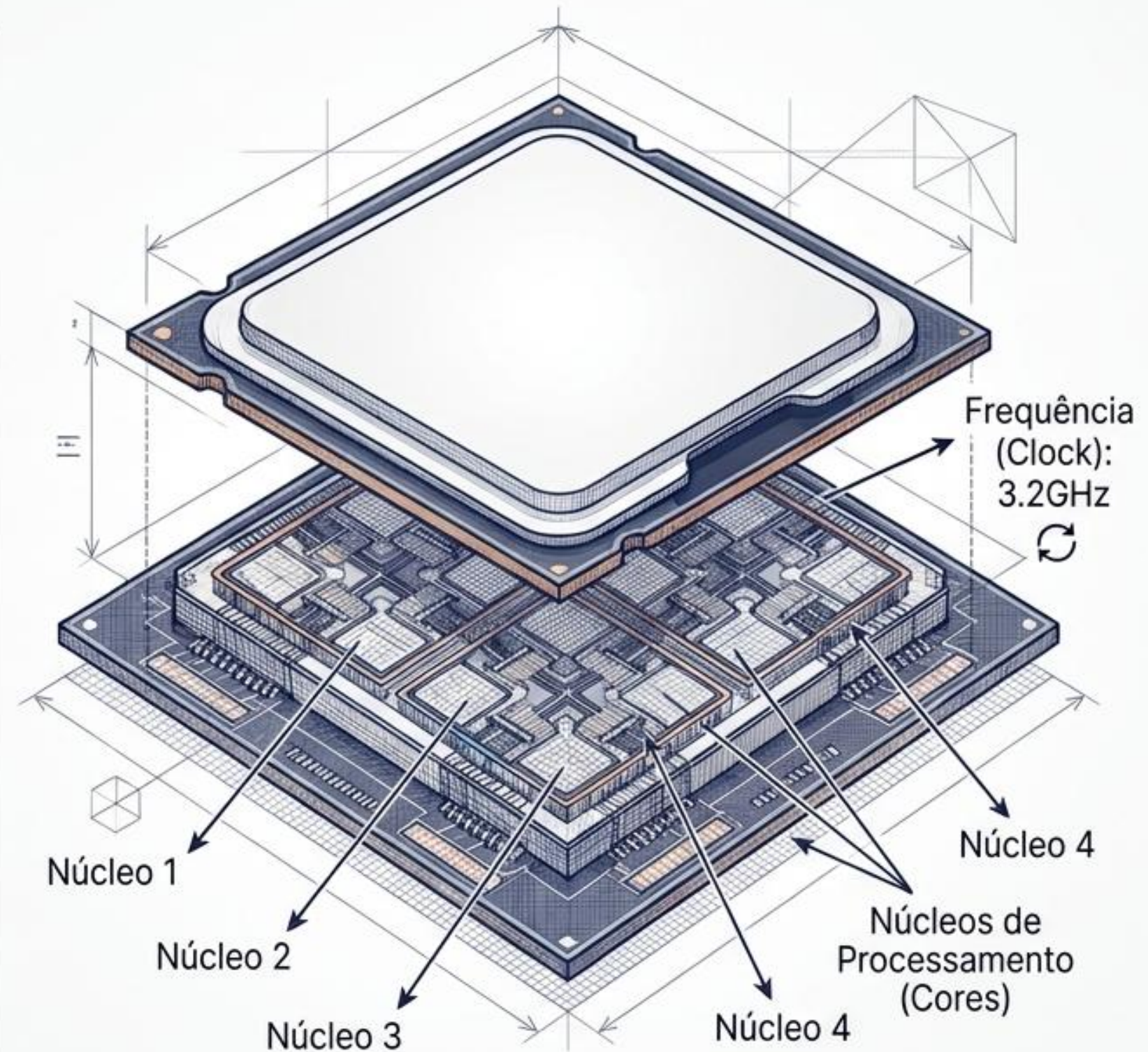
CPU: O Cérebro do Computador

- **Unidade Central de Processamento:** O microprocessador onde os cálculos ocorrem.
- **Múltiplos Núcleos (Cores):** Divisões internas funcionam como cérebros operacionais paralelos (Dual Core, Quad Core).
- **Frequência (Clock):** A velocidade de processamento medida em GHz (Gigahertz).

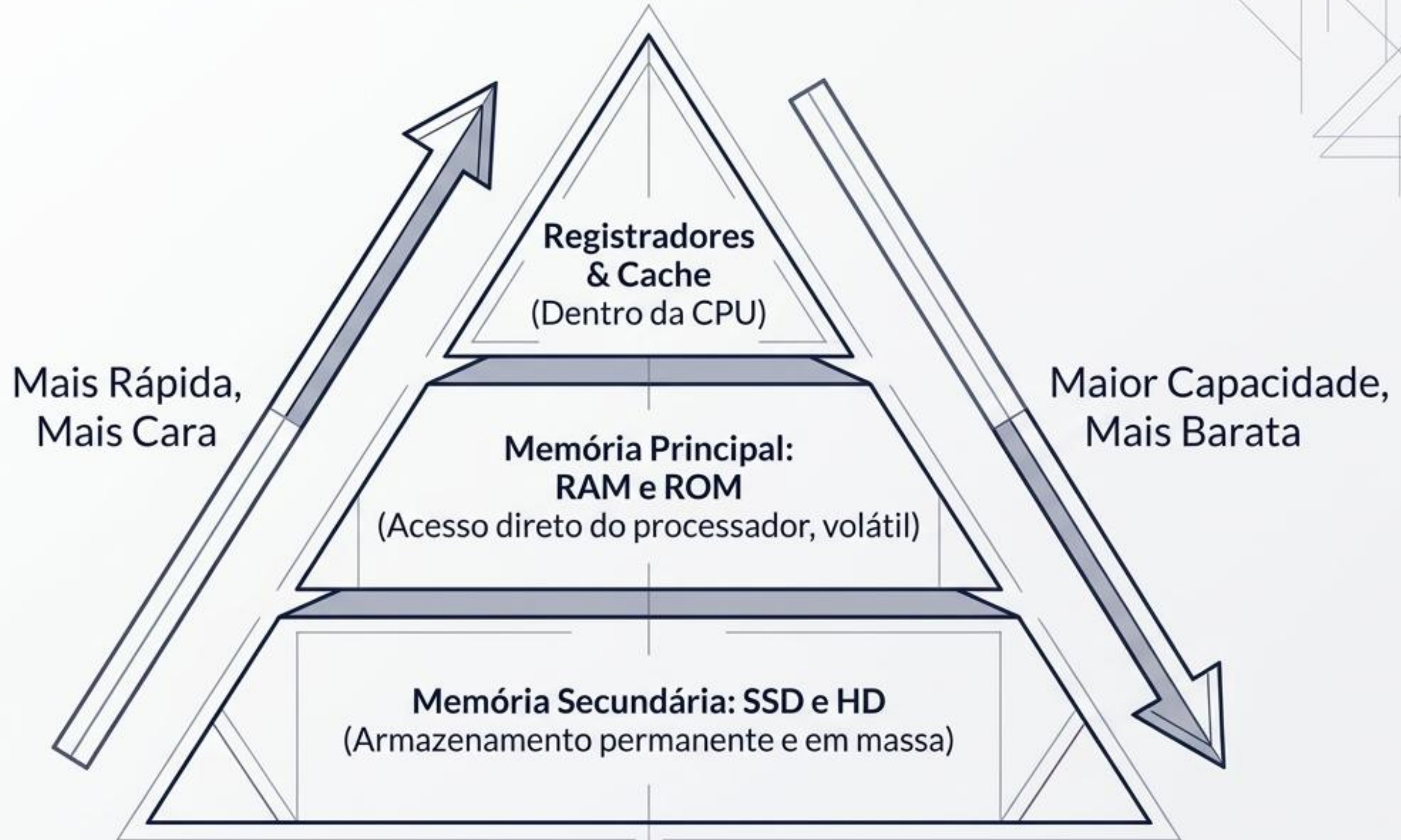
Como calcular a capacidade teórica?

Processador Quad Core a 3.2GHz.

Cálculo: $3.2\text{GHz} \times 4 \text{ núcleos} = 12.8\text{GHz}$ de capacidade em ciclos paralelos.



A Hierarquia de Memórias



Na Prática: RAM vs. Armazenamento

A Mesa de Trabalho: Memória RAM



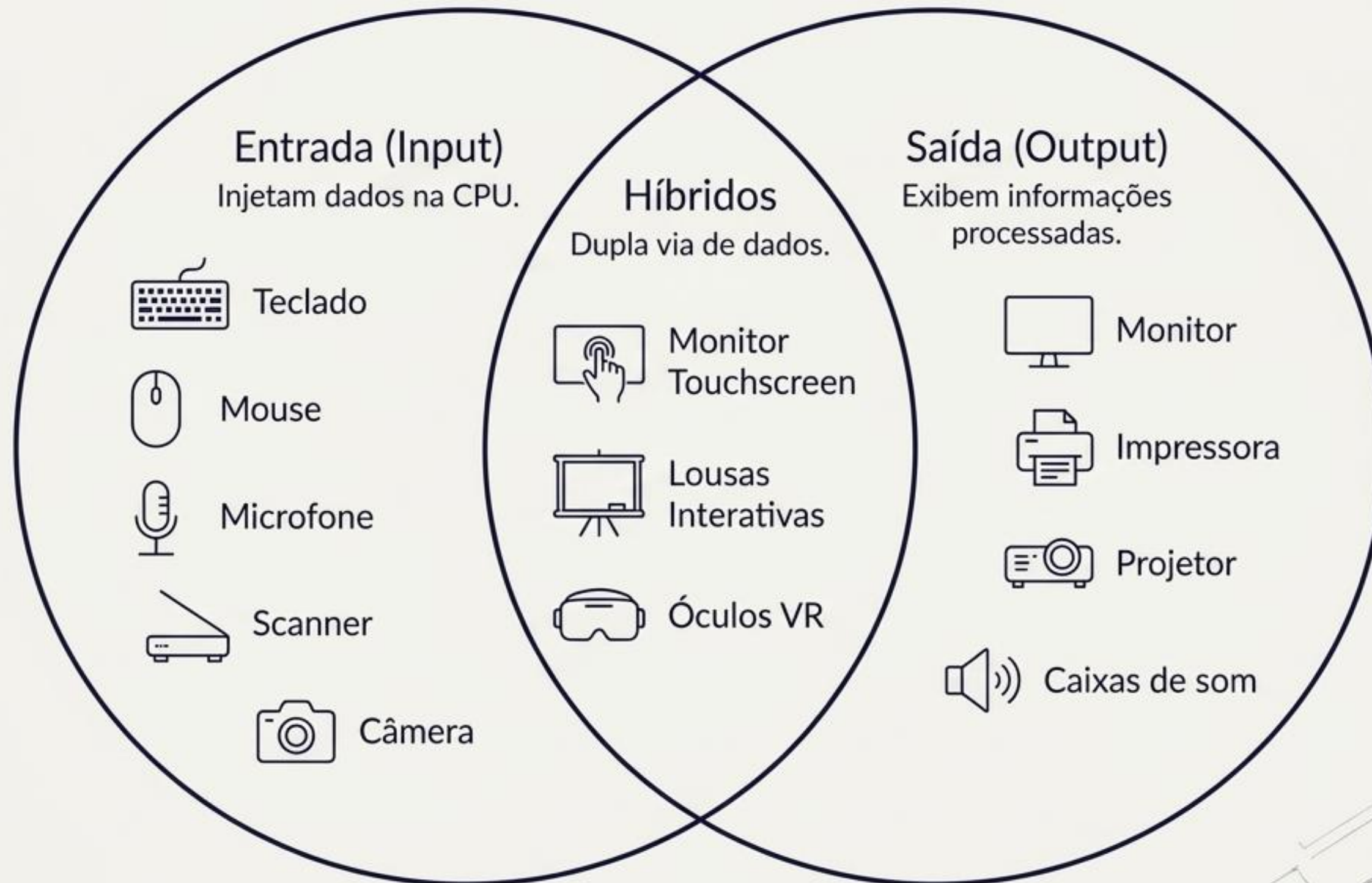
- Memória principal, temporária e volátil.
- Guarda os dados apenas enquanto o software está aberto.
- Se faltar energia, o dado se perde.

O Arquivo Morto: Memória Secundária

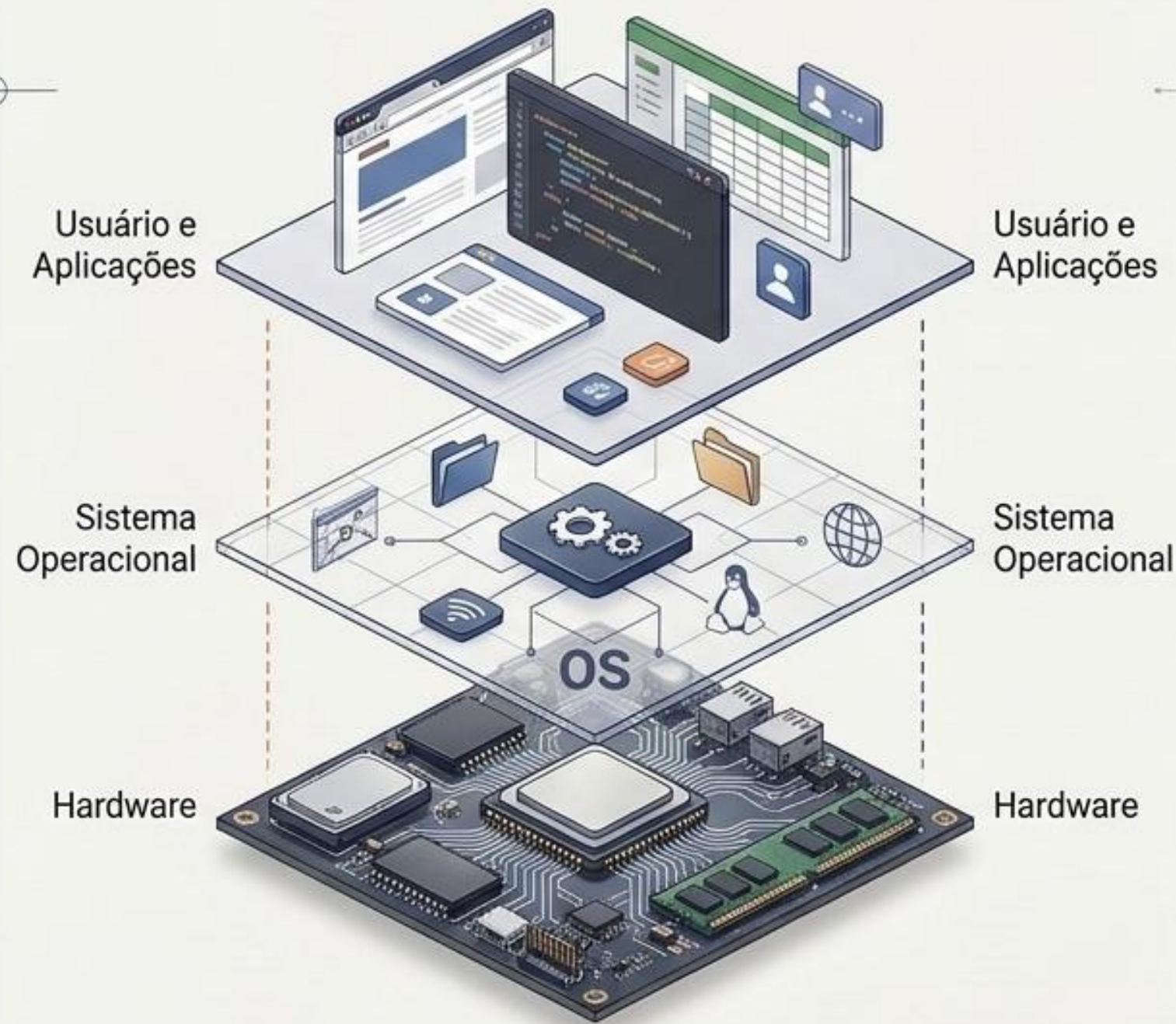


- Gravação de dados por tempo indeterminado.
- O Passado: HD (Disco Rígido). Lento, partes mecânicas móveis.
- O Presente: SSD. Sem partes móveis, chips de memória flash incrivelmente rápidos.

Conexão com o Mundo: Periféricos

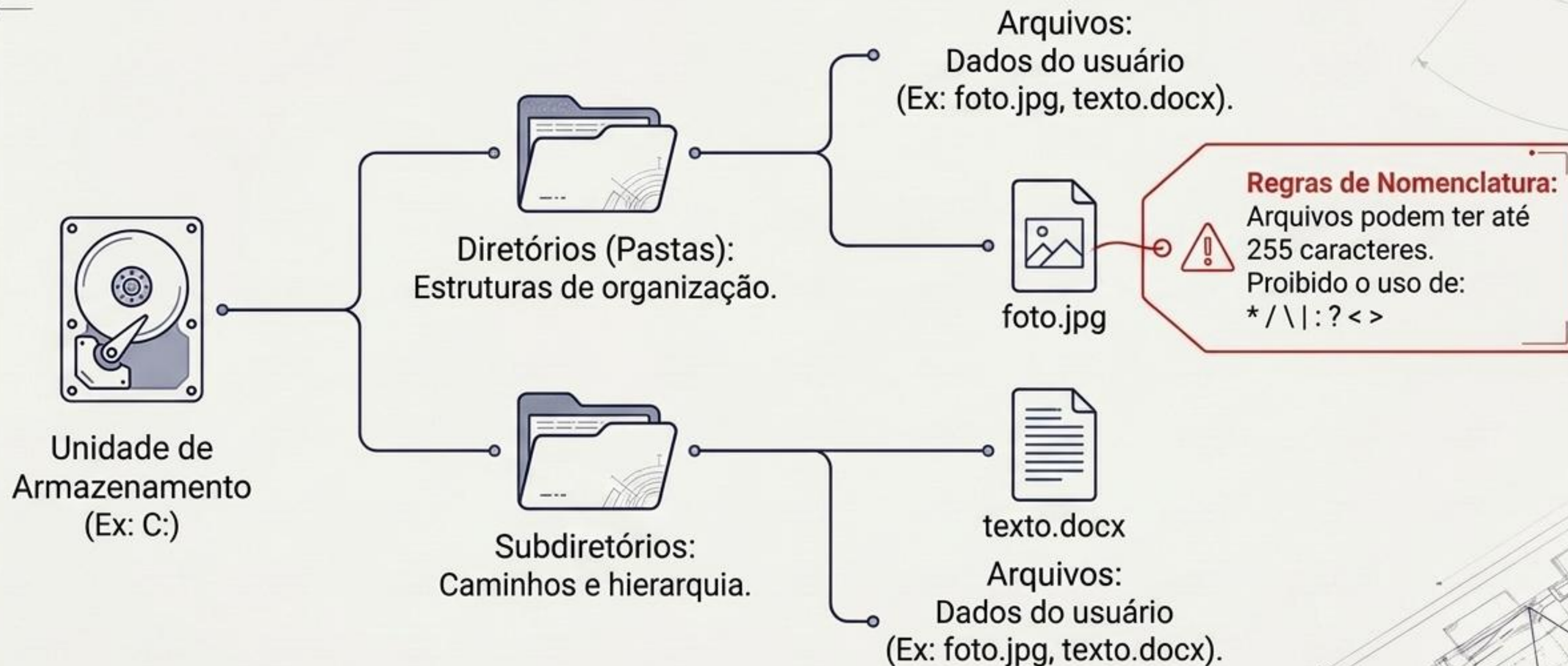


O Gerente do Hardware: Sistema Operacional



- O software lógico básico que realiza as trocas entre o usuário e a máquina.
- Administra recursos: memória, processador e periféricos.
- Sistemas Multitarefa: Permitem o funcionamento fluido de vários programas simultaneamente (Ex: Windows, macOS, Linux).

Organização Lógica: Diretórios e Arquivos



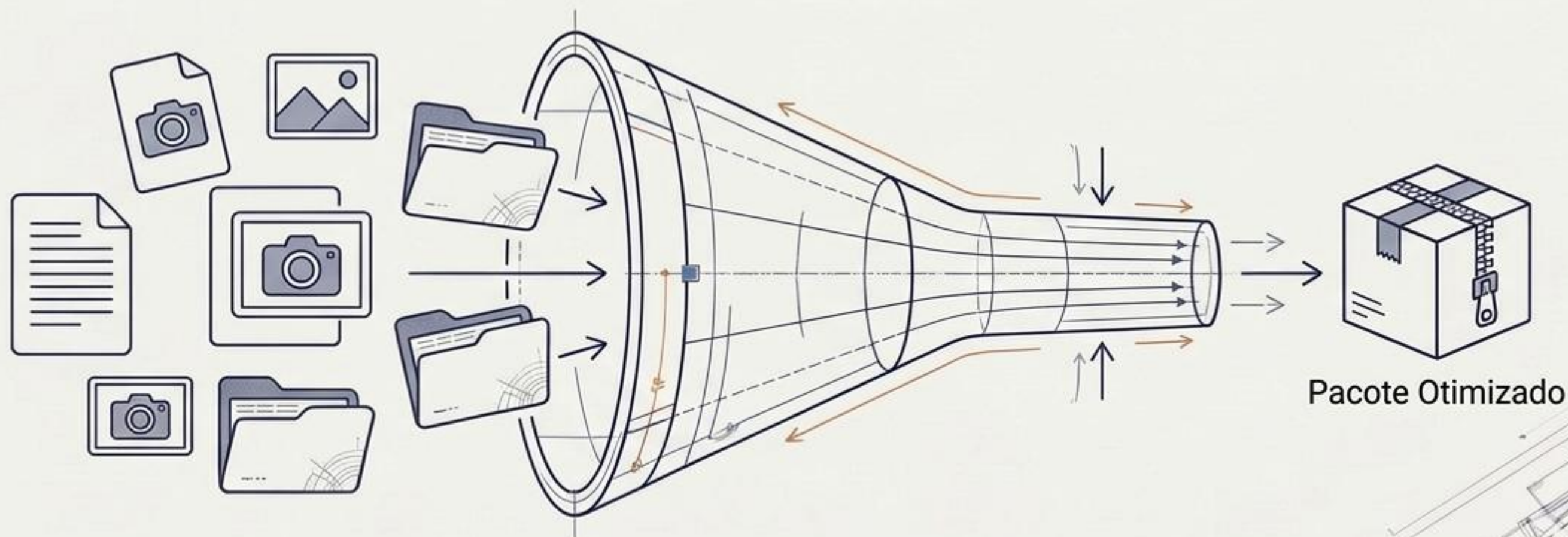
Softwares Utilitários e Compactação

Softwares Utilitários

Realizam tarefas de manutenção do sistema (Antivírus, Desfragmentadores, Compactadores).

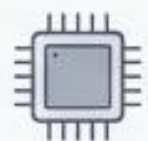
A Lógica da Compactação

Redução do tamanho lógico de pastas imensas com múltiplos arquivos em um pacote único otimizado para envio.



Estudo de Caso Comercial: Analisando Especificações

Exemplo A: PC Antigo (Desktop)



CPU: Dual Core 3.2GHz



RAM: 4GB

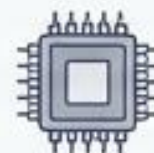


Armazenamento: HD 500GB Mecânico

Veredito:

Muito defasado para aplicativos atuais. O HD e a baixa RAM causam travamentos.

Exemplo B: Padrão Atual (Notebook)



CPU: Quad Core 2.7GHz+



RAM: 8GB a 16GB



Armazenamento: SSD NVMe 512GB+

Veredito:

Ideal para multitarefas. A presença do SSD garante inicialização e uso veloz.



Atenção: Um processador rápido perde seu potencial se for limitado por um HD mecânico lento.

A Visão Panorâmica: O Fluxo Total

A Arquitetura do Computador

